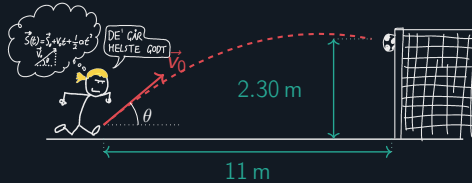


TRES0312 Fysikk

Kinematikk

TRES0312 — Prosjektilbevegelse og sirkelbevegelse



Ben David Normann

2. september 2026

Fart-strekning-likningen

En bil øker farten fra $v_0 = 5 \text{ m/s}$ til $v = 25 \text{ m/s}$ i løpet av $t = 4 \text{ s}$. Bestem strekningen s bilen har tilbakelagt.

Fritt fall

- a) En sten kastes rett oppover, og faller rett ned igjen. Hva er akselerasjonen til steinen (i) på vei opp, (ii) på toppen og (iii) på vei ned? Tegn figur og forklar kort med ord.
- b) Tegn (kvalitativt) grafene $a(t)$, $v(t)$ og $s(t)$ for bevegelsen i a)ii) (steinen som kastes rett oppover).

$$\vec{a} = \text{konst.}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} t \\ \vec{s} = \vec{s}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 \\ |\vec{v}|^2 = |\vec{v}_0|^2 + 2 \vec{a} \cdot (\vec{s} - \vec{s}_0) \\ \vec{s} - \vec{s}_0 = \frac{\vec{v}_0 + \vec{v}}{2} t \end{array} \right.$$

$$\vec{a} = \text{konst.}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} t \\ \vec{s} = \vec{s}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 \\ |\vec{v}|^2 = |\vec{v}_0|^2 + 2 \vec{a} \cdot (\vec{s} - \vec{s}_0) \\ \vec{s} - \vec{s}_0 = \frac{\vec{v}_0 + \vec{v}}{2} t \end{array} \right.$$

x-retning

$$\left\{ \begin{array}{l} v_x = v_{0x} + a_x t \\ s_x = s_{0x} + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2 \end{array} \right.$$

$$\vec{a} = \text{konst.}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} t \\ \vec{s} = \vec{s}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 \\ |\vec{v}|^2 = |\vec{v}_0|^2 + 2 \vec{a} \cdot (\vec{s} - \vec{s}_0) \\ \vec{s} - \vec{s}_0 = \frac{\vec{v}_0 + \vec{v}}{2} t \end{array} \right.$$

$$x\text{-retning}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v_x = v_{0x} + a_x t \\ s_x = s_{0x} + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2 \end{array} \right.$$

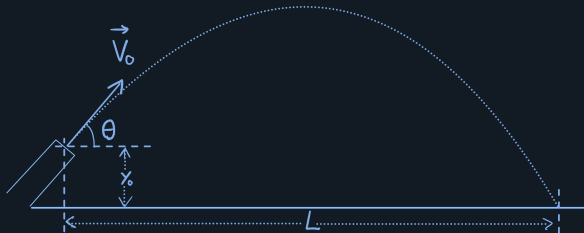
$$y\text{-retning}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v_y = v_{0y} + a_y t \\ s_y = s_{0y} + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2 \end{array} \right.$$

Kanonen

En kanon skyter en kule fra en høyde $y_0 = 0.25$ m over bakken, med en vinkel på 60° i forhold til horisontalen. Utgangsfarten til kula er $v_0 = 4.84$ m/s.

- Finn startfarten dekomponert i x - og y -retning.
- Bestem hvor lang tid kula er i lufta før den lander.



Python: TRES0312

Python/Kap3_Kinematikk/K3_prosjektilbevegelse_kanon.ipynb

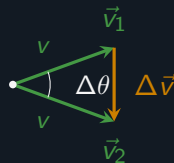
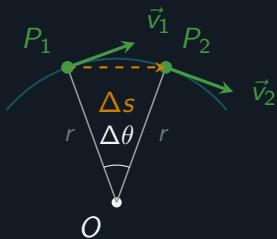
Pause!

Til ettertanke

Hvilken retning peker akselerasjonen i sirkelbevegelse?

Til ettertanke

Hvilken retning peker akselerasjonen i sirkelbevegelse?



Sentripetalakselerasjon

Definisjon 3.6: Sentripetalakselerasjon

Sentripetalakselerasjonen er akselerasjonen inn mot sentrum i ren sirkelbevegelse med konstant fart. Uttrykket for størrelsen på denne akselerasjonen kan vises å være

$$a_{\perp} = \frac{v^2}{r}$$

hvor v er banehastigheten til objektet og r er radiusen til sirkelen.

Sentripetalakselerasjon

Definisjon 3.6: Sentripetalakselerasjon

Sentripetalakselerasjonen er akselerasjonen inn mot sentrum i ren sirkelbevegelse med konstant fart. Uttrykket for størrelsen på denne akselerasjonen kan vises å være

$$a_{\perp} = \frac{v^2}{r}$$

hvor v er banehastigheten til objektet og r er radiusen til sirkelen.

Merk: Retning

Sentripetalakselerasjonen peker *alltid* mot sentrum av sirkelen — selv om objektet hele tiden beveger seg langs kanten av sirkelen.

Bil i rundkjøring

En bil kjører gjennom en rundkjøring med konstant fart $v = 36 \text{ km/h}$ og radius $r = 20 \text{ m}$. Hva er sentripetalakselerasjonen til bilen?

Sirkelbevegelse og omløpstid

Månens gjennomsnittlige avstand fra jorda er $r = 3.84 \cdot 10^8 \text{ m}$, og omløpstiden er $T = 27.3$ dager.

- Gjør om omløpstiden til sekunder.
- Finn sentripetalakselerasjonen månen opplever ved hjelp av formelen $a_{\perp} = 4\pi^2 r / T^2$.
- Beregn månens banehastighet $v = 2\pi r / T$ og verifiser svaret ved å bruke $a_{\perp} = v^2 / r$.

Oppsummering: Omløpstid

Farten i sirkelbevegelse kan skrives ved hjelp av omløpstiden T (tiden det tar å fullføre ett omløp):

$$v = \frac{2\pi r}{T}.$$

Setter vi dette inn i uttrykket for sentripetalakselerasjon, $a_{\perp} = v^2/r$, får vi et alternativt uttrykk for akselerasjonen (likning 3.16 i kompendiet):

$$a_{\perp} = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

Neste gang: Dynamikk — *“Hvorfor bevegelse!”*

- ▶ Newtons lover
- ▶ Kraft-begrepet
- ▶ Krefter i dagliglivet (tyngdekraft, normalkraft, friksjon)

May the force be with you. . .